

2026 长三角（芜湖）算力算法创新应用大赛 · 智能体赛道

12345 热线工单智能生成与转派辅助智能体

—— 从「工单文书生成」到「派单决策与诉求治理」

团队：aiwen（创客个人） 负责人：王同鹤

一句话：录音 / 文本 / 现场照片进，可派发工单与合规答复出——每一步可查、可改、可追溯，放行权永远在人。

实测：事项分类留一验证 100% | 主办单位推荐 94.4%（通用做法仅 5.6%） | 单案 35–70 秒（人工工序基准约 20 分钟，估算）

01 方案概览

六部分：场景理解 → 竞争判断 → 技术方案 → 数据与模型 → 测试结果 → 演示与计划

场景理解 四类真实痛点：整理效率低、分类靠经验、部门匹配耗时、回复质量不一致

竞争判断 通用做法（按类别推部门）实测命中率仅 5.6%——方向上就错了

技术方案 五节点白盒链路 + 「五把关」：受理 / 决策 / 答复 / 时限 / 合规

数据与模型 官方样例 + 公开政策 + 公开许可图集；生成模型负责写、决策模型负责判

测试结果 六项可复现指标，全部来自真实调用，未做任何人工修饰

演示与计划 8 项必展示功能全覆盖；复赛平台迁移路径与在芜落地计划

02 场景理解与核心问题

12345 的痛点不在「能不能答」，而在「每一单都要人来抠细节」

- 工单整理效率低：接线员边听边记，要素靠手工整理，格式不统一
- 分类依赖经验：新人面对 12 大类与职责交叉，容易派错部门
- 部门匹配耗时：派错就要退回重派，是热线最耗时的环节
- 回复质量不一致：口径因人而异，个别答复还会承诺过度

我们的定位

坐席的辅助副驾——不是替代人，而是替人把关：

- 把录音快速变成忠实原文的结构化工单
- 给出可解释的分类与派单建议（含依据与退回风险）
- 答复先过合规闸门，超期自动督办
- 机器只出建议，放行权永远在人

另外两个真实业务诉求我们也做了：同类诉求短期聚集应触发「未诉先办」预警；效率提升应可量化（基层减负账本）。

03 竞争判断：通用做法错在哪（本方案最硬的一条证据）

用官方 18 条样例工单的历史实际承办单位做验证——不是我们自说自话

派单策略	主办单位命中率	依据
通用做法：按事项类别推市直部门（多数队伍会这么做）	5.6% (1/18)	直觉推断
本方案：三层决策（专业直派 → 属地主办 → 类别兜底）	94.4% (17/18)	省级规范 + 历史实证

官方样例实测：89% (16/18) 由属地政府 / 开发区承办，仅 11% 直派市直部门——与《安徽省12345热线诉求闭环办理工作规范》「属地管理、分级负责」原则完全一致。

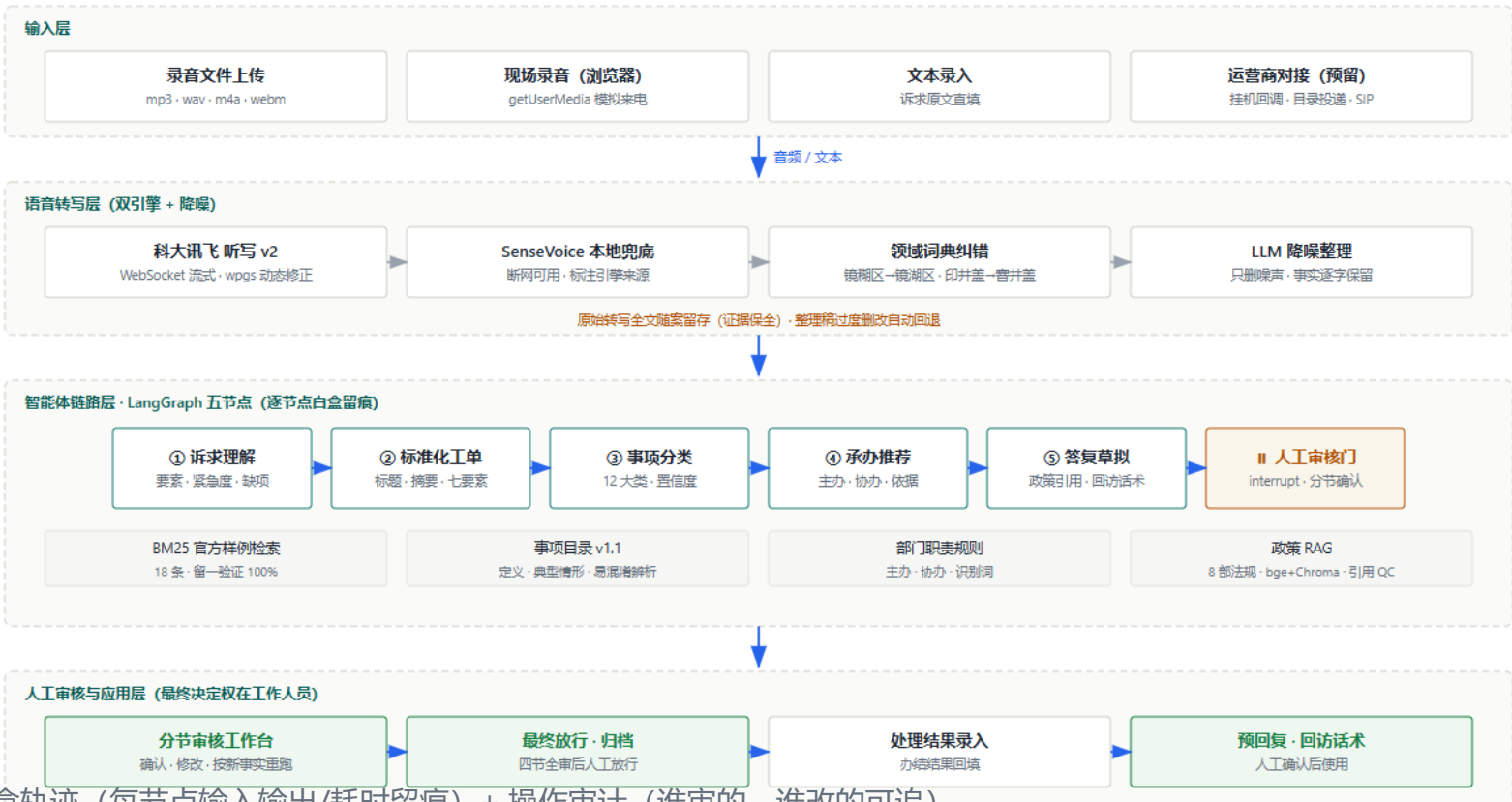
- 结论一：通用做法从方向上就错——把「属地主办」当成了「部门直派」
- 结论二：政务派单的正确抽象是「属地 + 部门」双维度，不是单选题
- 结论三：这条规则可复现、可审计 (backend/scripts/eval_dispatch.py)

04 整体方案：五节点白盒链路 + 五把关

受理把关 → 决策把关 → 答复把关 → 时限把关 → 合规贯穿

12345 热线工单智能体·技术架构

录音 / 文本 → 双引擎转写 → 五节点白盒链路 → 人工审核放行（机器只出建议，决定权在人）



底座：依据链可追溯 + 白盒轨迹（每节点输入输出/耗时留痕）+ 操作审计（谁审的、谁改的可追）

05 决策把关：属地 + 部门双维派单

三层决策 + 依据链 + 退回风险，规则锚定、模型复核，分歧交人工

决策层	触发情形	输出
① 专业直派	行业性极强的诉求（公交运营、消费维权等）	专业承办单位（如 市公安局 + 芜湖公交公司）
② 属地主办	有明确属地区划（89% 的情形）	属地区县政府 / 开发区管委会 主办
③ 类别兜底	未识别到属地	按事项类别推市直部门，并提示人工确认属地

每次派单都给出完整决策包（示例：烧烤店占道经营案）

- 主办：鸠江区政府（依据：属地管理原则 + 历史同类工单 89% 由属地承办）
- 协办/指导：市城市管理局（占道经营职责）、市生态环境局（油烟）
- 退回风险：职责交叉（主办 + 协办组合），历史上易被退回，建议派前协调并抄送属地热线主管部门
- 分歧处理：规则判定与模型复核不一致时，标记需人工裁断并同时展示双方结论

06 时限把关：险种定级 + 倒计时督办

依据规范「紧急事项 24 小时内反馈进展」，把建议变成可考核的时钟

等级	触发	建议时限与动作
特急	井盖缺失、电线坠落、消防通道堵塞、燃气泄漏、危房	30 分钟内电话通知承办单位 + 24 小时内反馈进展
紧急	大面积停水停电、环境污染、成片垃圾、占道经营阻碍通行	当日派件 + 24 小时内反馈进展
一般	咨询、建议、非安全类投诉	规定时限内办结；复杂事项可「承诺办理」（≤9 个月）

- 到期时刻按工作日推进（跳过周末与法定节假日、支持调休）；节假日数据缺失时显式标注，不凭空填写日期
- 状态：正常 / 临期（剩余 ≤20% 或 ≤4h） / 超期；超期自动附督办建议（规范：多次反映且办理不到位可联合督查机构专项督办）
- 诚实标注：一般件工作日数为建议值（待与芜湖市办理细则核对），不虚构条款

07 受理把关：多模态图片证据

市民上传现场照片 → 视觉模型判读 → 影响事项分类与急件分级

93.8% 隐患类型识别准确率 (16 张公开许可图集)	100% 隐患有无一致率 (不漏报、不脑补)	2.7–5.7s 单张判读延迟 (MiniMax-M3)	100% 图片证据入链成功率 (含 JSON 修复回退)
--	--	--	--

比数字更重要的一个工程结论

- 实测发现：模型自报的「严重程度」跨次不稳定（同批图片两次评测 73.3% vs 50.0%），而险种识别稳定
- 因此改为**按险种定级**：井盖缺失/电线坠落/消防通道堵塞 → 特急；垃圾堆积/占道经营/违建 → 紧急；道路破损 → 一般
- 验证：模型 severity 故意报「一般」，系统仍按险种正确升级为特急（8/8 通过）——不盲信模型分数
- 合规约束：只描述可见事实、不推测身份、禁输出人脸/车牌/门牌；模型不可用时降级为人工判读，链路零回归

08 答复把关：合规审查（退回重办风险）

依据规范「答复须正面回应、列明政策依据，经审核不规范将退回重办」

审查维度	典型问题	处理
过度承诺 / 时限承诺	「保证解决」 「承诺三天内办结」	命中即提示改为按程序表述
绝对化用语	「彻底杜绝」 「100% 解决」	建议改为持续加强管理
隐私泄露	答复中出现手机号、身份证号、精确门牌	高风险，须删除（谁管理、谁负责）
推诿表述	「不归我们管」 「你去找」	改为已转交 ×× 部门办理
未正面回应 / 隐患缺安全提示 / 规范要素 / 引用不可溯	只讲流程、缺必备提示、引用虚构法规	逐条给出修改建议

100%

违规答复召回（10/10）

0%

合规答复误报（0/10）

9 类

确定性规则（可解释、可审计）

可叠加

LLM 语义复核（只补充发现，不改判定）

09 可信性设计：决策模型 + 交叉复核 + 白盒轨迹

政务场景不落地的根因是「不敢信」——我们把不确定性显式交给

System One 决策模型（开源 + 闭源双通道实测）

- laya (Apache 2.0, 322M) 本地 CPU: 647MB / \$0 / ~1s
- JEV (TypeSafe, OpenRouter alpha) : 603ms / \$0.00011 每案
- 同集 18 条: JEV 分类 100%, laya 22.2% (随机 8.3%)
- 门控 auto/human: JEV 16/0 vs laya 1/15 (后者即人工队列)
- 归因实验排除 CPU: 选项改英文后 16.7%→44.4%
- 定位: 判断以规则为主, 决策模型补语义 + 门控交人工

双模型交叉复核

- 另一模型独立判断同一问题, 避免单模型自证
- 一致 → 记录复核一致; 分歧 → 标记需人工判断
- 实测: 主判与局域网复核模型一致 2/2
- 代价如实记录: 复核使单案 30s → 110-137s, 默认关闭

白盒轨迹与审计

- 每节点输入/输出/耗时入库, 可回放
- 流转日志记录谁、何时、从哪到哪、依据
- 六类角色 RBAC: 坐席/派单员/审核员/部门/管理员/监督员
- 操作审计只插入不可改, 满足「谁审的、谁改的」可追责

10 工单流转与知识运营

从「办单」到「治事」：状态机看板 + 口径层 wiki + 权限审计

模块	内容	状态
工单流转状态机	已受理→已分类→已派单→签收→办理→回执→审核→归档（含退回、承诺办理旁路）	15 条迁移 + 双层守卫，19/19
流转看板	按状态分列、就地流转、临期/超期角标、超期督办提示	界面 19/19
知识词条（wiki）	口径层：办理经验/答话口径/案例复盘，草稿→发布、逐版可回看	15/15
智能体回写	案件定稿后一键沉淀为词条草稿（派单结论 + 答复口径 + 政策依据）	已实现
RBAC 与审计	6 角色权限矩阵 + 关键操作守卫 + 操作审计（启用态 12/12）	渐进启用，默认关闭

依据层（政策库 / 部门职责 / 12 类目录，决定判断）与口径层（wiki，统一表达）分工明确，互不污染生成。

11 数据、模型与第三方工具使用说明

合规硬要求：来源可溯、许可清晰、脱敏到位

类别	具体内容	来源与许可
官方数据	18 条样例工单（含历史实际承办单位）+ 配套录音	赛题官方数据集；仅本地使用、未再分发
公开政策	8 部法规全文 + 芜湖公开政策文件	政府公开渠道，名称与来源逐条登记
评测图集	16 张城市隐患照片	Wikimedia Commons；逐张登记作者与许可证（CC/公有领域）
生成模型	DeepSeek（主判/写作）、局域网 Qwen2.5-72B（复核）	API 调用；复核模型与主判异源
决策模型	Jev / TypeSafe System One（已接入，待 Key 启用）	官方 OpenAPI 契约；失败自动回退
视觉模型	MiniMax-M3（图片判读）	OpenAI 兼容接口；仅传图片，不传个人信息
向量与检索	bge-small-zh-v1.5 + Chroma；BM25	BAAI 公开模型；本地推理，无外传

脱敏与隐私：官方样例已脱敏（「某先生」式称呼、无完整联系方式）；评测图集剔除含人脸/车牌/门牌的照片；密钥仅存本地 .env，不入仓库与提交包。

12 测试样本与测试结果

六项指标全部来自真实调用与可复现脚本，未做任何人工修饰

评测项	方法	结果
事项分类准确率	官方 18 条留一交叉验证（防答案泄漏）	100%（基线 72.2%）
主办单位推荐命中率	同集对照官方历史实际承办单位	94.4%（通用做法 5.6%）
图片隐患类型识别	16 张公开许可图集，不透露期望答案	93.8%（隐患有无一致率 100%）
答复合规审查	10 条违规 + 10 条合规构造集	召回 100% 误报 0%
办理时限计算	12 条用例（工作日/自然日/临期/超期/办结）	12/12 通过
流转与权限	主线全链路迁移 + 角色矩阵	流转 19/19 RBAC 12/12

效率对比：单案五节点全链路 35–70 秒（实测 34.5s / 68.5s，随模型延迟波动）vs 人工工序基准约 20 分钟（8’+4’+8’ 估算）；开启双模型交叉复核时 110–137 秒（可配置关闭）。

全部命令见末页；每条结论都能在评委机器上重跑复现。

13 系统演示：8 项必展示功能全覆盖

以下功能均已在本本地跑通并通过自动化验证

① 录音输入与文本输入（双引擎转写 + 降噪整理）

② 群众诉求理解及关键信息提取（时间/地点/人员/事件/诉求）

③ 标准化工单生成（标题/摘要/要素/诉求）

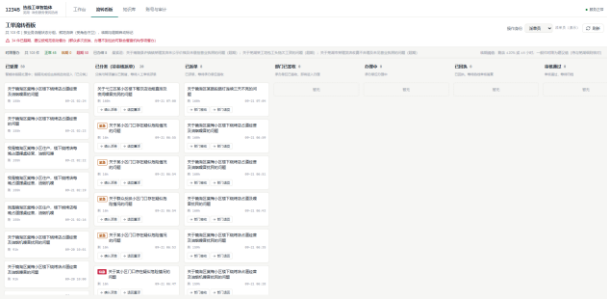
④ 事项类别推荐（12 类 + 候选得分 + 置信度）

⑤ 承办单位推荐（主办/协办 + 依据链 + 退回风险）

⑥ 预回复与回访话术（含政策依据，引用真实性校验）

⑦ 人工查看/审核/修改（分节确认、修改后重跑、最终放行）

⑧ 信息不足/职责交叉提示（含图片证据与置信度门控）



14 团队、开发计划与在芜落地

创客个人参赛；已完成本地全链路 MVP，按平台要求迁移

团队能力

王同鹤：创客个人，AI 应用全栈开发背景（LLM 工程 / 语音 / 检索 / 政务合规）。

已独立完成：五节点链路、双引擎转写、政策 RAG、图片证据、合规审查、时限督办、流转看板、wiki、RBAC 与审计，以及全部自动化验证脚本。

开发计划

复赛期：按极智平台能力迁移核心 workflow（五节点 + 知识库 + 人工确认节点），本地系统作为外接测试系统。

发布：智能体发布到应用商店并保持服务开启，评审期内可用。

在芜落地：与 12345 话务中心试点——以回调方式接入脱敏录音灰度试用，按「建议采纳率 / 人工修改率 / 单案耗时」三项指标评估。

合规承诺：智能体不自动派单、不自动向群众发送任何内容；未经人工最终放行不得归档；所有结论标注依据与不确定性。

15 附：可复现验证命令清单

全部在 backend/ 目录下执行 (Python 3.11 venv)

python scripts/eval_classify.py	# 分类留一验证 100%
python scripts/eval_dispatch.py	# 派单对照：三层决策 94.4% vs 通用 5.6%
python scripts/eval_vision.py	# 图片隐患识别 (16 张公开许可图集)
python scripts/verify_reply_audit.py	# 答复合规：召回 100% / 误报 0%
python scripts/verify_deadline.py	# 时限计算 12/12
python scripts/verify_pillars.py	# 五支柱服务级验证
python scripts/verify_pillars_e2e.py	# 真实链路端到端 (含图片证据升级)
python scripts/verify_flow.py	# 流转状态机 (含角色守卫、非法迁移拒绝)
python scripts/verify_rbac.py	# 轻量 RBAC (启用态 12/12)
python scripts/verify_wiki.py	# 知识词条 (含案件沉淀)
python scripts/verify_cross_check.py	# 双模型交叉复核与分歧统计
pytest tests -q	# 单元测试